

vision_day1_hw1 보고서

예비단원 김선우

가우시안 필터란? -> 정규분포(가우시안 분포) 함수를 이용해 이미지의 노이즈를 부드럽게 제거하고 흐리게(블러링) 만드는 알고리즘

전체 픽셀에서 평균을 내는 것이 아닌 각 픽셀마다 가까운 픽셀끼리 평균을 낸다.

```
10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
10 10 200 10 10
10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
```

이런 픽셀에 가우시안 필터를 적용하면

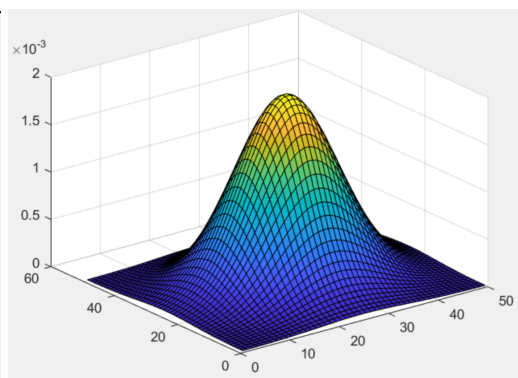
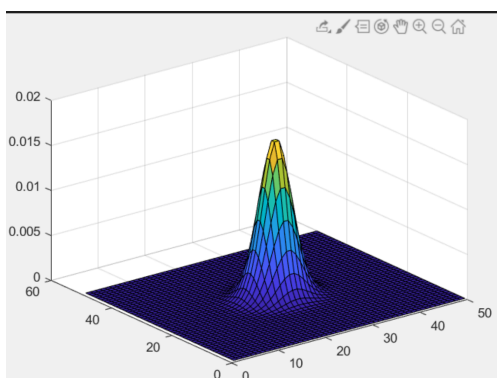
```
10 10 10 10 10
10 22 34 22 10
10 34 58 34 10
10 22 34 22 10
10 10 10 10 10
```

이런 식으로 튀던 값(200)이 가까운 곳에 가중치를 주어 주변으로 퍼진 느낌이다.

반면 평균 필터를 적용하면

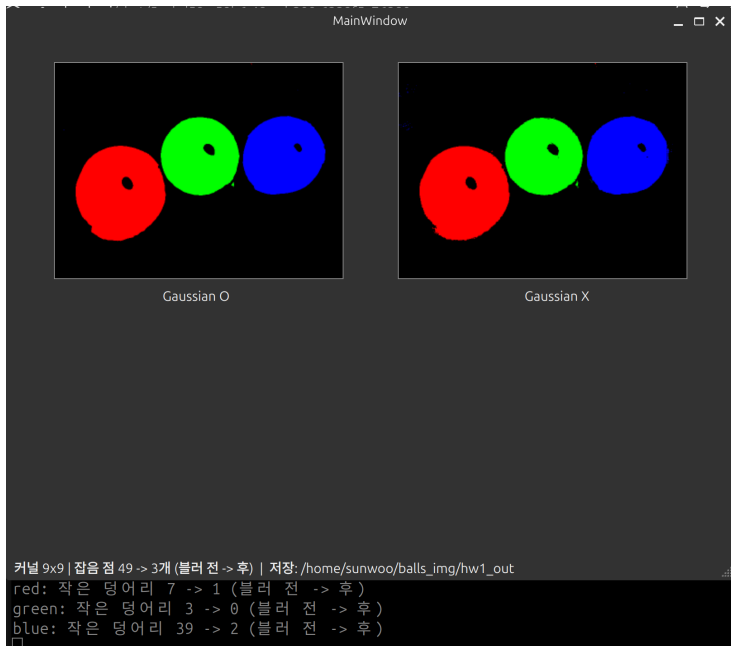
```
10 10 10 10 10
10 31 31 31 10
10 31 31 31 10
10 31 31 31 10
10 10 10 10 10
```

이렇게 가운데 와 대각선, 위, 아래, 양 옆이 같은 수치로 나온다.



가우스 함수의 σ 값은 표준편차를 나타냅니다. 표준편차의 값이 클 수록 분포는 완만해지고, 표준편차의 값이 작을수록 분포는 뾰족해진다. 가우시안 필터의 σ 값이 클 수록 대상 점에서 멀어질수록 값이 작아지는 정도가 크기 때문에 블러링 효과는 커진다. 반대로 σ 값이 작을 수록 대상 점에서 멀어질수록 값이 작아지는 정도가 작기 때문에 블러링 효과는 작아진다.

*블러링 효과 : 이미지를 흐리게 만드는 처리.



이 사진이 실행 결과이다. 자세히 보면 오른쪽 이미지가 왼쪽 이미지보다 표면이 좀 더 매끄럽고, 구멍이 없는 것을 볼 수 있다.(자세히 보면. 근데 사실 저도 잘 안보여서 그냥 코드로 덩어리 얼마나 줄었는지 알 수 있게 했습니다.) 덩어리의 기준은 먼저 흰색 픽셀이 서로 붙어서 이어진 하나의 영역으로 잡았고, 양 옆, 위 아래, 대각선까지 총 8개의 픽셀을 이은 것을 덩어리라고 정의했다. 이렇게 연결된 덩어리가 30픽셀 미만일 때, 작은 덩어리로 정의하였다. 이렇게 실행한 후, 결과를 보면 우리 눈에 안보이는 덩어리들까지 잘 필터링 된 것을 알 수 있다.

그럼 궁금한 것. 평균 필터는 잘 사용을 안하고 가우시안 필터를 자주 사용하나?

-아직 이 부분과 관련된 경험이 없어서 잘 모르겠지만 거의 가우시안 필터를 사용하는 것 같다.

빠른 연산이 필요하거나 전체 화면 골고루 필터링을 필요로하는 등 특수한 경우일 때만 평균 필터를 사용하고 대부분은 가우시안 필터를 사용하는 듯 하다.